

高三物理 功与动能定理 基础课讲义

先辨认力和位移的方向，再逐项计算各力做功，最后用合功确定动能变化。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：概念梳理 15 分钟；例题 1-4 25 分钟；例题 5-8 30 分钟；例题 9-12 30 分钟；课堂练习 15 分钟；订正与总结 5 分钟。

本讲要点

- ☐ 会用 $W = F s \cos \theta$ 判断恒力做功的正负和大小。
- ☐ 会区分平均功率与瞬时功率，并使用 $P = F v$ 。
- ☐ 会用 $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 处理直线、曲线和分段过程。
- ☐ 能从 $F-s$ 、 $W-x$ 和 E_k-h 图像中读出做功或能量变化。

核心关系

恒力做功： $W = F s \cos \theta$ 。力与位移同向做正功，反向做负功，垂直时不做功。

动能： $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ ；动能定理：各力做功的代数和 $W_{\text{合}} = E_{k\text{末}} - E_{k\text{初}}$ 。

恒力方向与速度方向夹角为 θ 时，瞬时功率 $P = F v \cos \theta$ ；平均功率 $P_{\text{平均}} = W/t$ 。

$F-s$ 图线与横轴之间的有向面积表示力做的功； $W-x$ 图线斜率表示该力沿位移方向的分力。

一、典型例题

1. 两个互相垂直的恒力 F_1 、 F_2 作用在同一物体上，使物体发生一段位移。若 F_1 对物体做功 4 J， F_2 对物体做功 3 J，则两力的合力对物体做功为（ ） A. 1 J B. 3.5 J C. 5 J D. 7 J

【原题】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 2 题。

2. 自由下落物体的动能 E_k 与下落位移 h 的关系如图。图线斜率表示（ ） A. 物体质量 B. 机械能 C. 重力大小 D. 重力加速度大小

【原题改绘】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 1 题。

3. 汽车在平直公路上以恒定功率减速行驶，所受阻力大小不变。随着速度减小，牵引力大小 F 和减速度大小 a 如何变化？ A. F 减小， a 减小 B. F 增大， a 减小 C. F 减小， a 增大 D. F 增大， a 增大

【原题】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 3 题。

4. 骑车人停止蹬车后，自行车在平直路面上滑行并最终停下。克服阻力做的功 W 与停止蹬车时的速度 v 满足哪种关系？ A. W 随 v 先增后减 B. W 与 v 成正比 C. W 与 v^2 成正比 D. W 与 v 无关

【原题】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 4 题。

5. 质量为 2 kg 的物体沿直线运动，外力 F 随位移 s 的变化如图。物体初速度为 3 m/s ，求 $s=8\text{ m}$ 时的速度。

【原题改绘】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 5 题；图中保留原题分段数据。

6. 物块由静止沿粗糙斜面下滑。重力做功为 W_G ，重力势能减少量的大小为 ΔE_p ，末动能为 E_k ，克服摩擦力做功的大小为 W_f 。下列关系正确的是（ ） A. $W_G=E_k$ B. $W_G=E_k+W_f$ C. $W_G=W_f+\Delta E_p$ D. $W_G=E_k+\Delta E_p$

【原题改排】随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 9 题。

7. 恒力 $F=10\text{ N}$ 与位移方向夹角为 60° ，物体沿力的作用方向对应位移 4 m 。求 F 对物体做的功。

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“功”的恒力计算。

8. 人提着 20 N 的书包沿水平走廊前进 5 m ，书包保持同一高度。人对书包的支持力做功多少？若书包受到 2 N 的水平阻力，该阻力做功多少？

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“功”的正功、负功和零功判断。

9. 质量为 2 kg 的物体静止在水平面上，受到 6 N 水平拉力，滑动摩擦力为 2 N 。物体移动 3 m 后速度多大？

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“动能定理”的单过程题型。

10. 小球从光滑轨道上高出最低点 1.25 m 处由静止下滑，不计空气阻力，取 $g=10\text{ m/s}^2$ 。求到达最低点时的速度。

【简化变式】据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 8 题的轨道情境改编，去除摩擦以突出基础能量关系。

11. 木板 B 静止在光滑水平面上, 木块 A 从木板左端受水平恒力 F 向右滑动。木块相对木板位移为 L , 木板对地位移为 x , 摩擦力大小为 f 。判断: A. 摩擦力对木块做功为 $-fL$; B. 拉力对木块做功为 FL ; C. 木块末动能为 $(F-f)(L+x)$; D. 摩擦力对木板做功为 $f(L+x)$ 。

【原题改排】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 7 题。

12. 质量为 1 kg 的物体从静止开始在水平地面上运动。拉力做功 W 与位置 x 的图线如图, 摩擦因数 $\mu=0.4$, $g=10\text{ m/s}^2$ 。判断正确项 (多选): A. $x=1\text{ m}$ 时拉力功率为 6 W ; B. $x=4\text{ m}$ 时动能为 2 J ; C. 从 0 到 2 m 克服摩擦力做功 8 J ; D. 从 0 到 4 m 最大动量为 $2\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 。

【高考真题】2023 年新课标全国卷物理第 20 题 (山西等五省适用); 题图按公开题面重绘。

二、课堂练习

13. 20 N 的恒力与位移方向夹角为 60° , 物体沿该方向移动 3 m 。求恒力做功。

【据例题 7 改编】

14. 某牵引力与速度同向, $F=300\text{ N}$, $v=5\text{ m/s}$ 。求瞬时功率; 若保持该速度运动 4 s , 牵引力做功多少?

【据人教版必修第二册功率题型改编】

15. 质量 2 kg 的物体初速度 3 m/s , 某过程合力做功 -5 J 。求末速度大小。

【据例题 9 改编】

16. 质量 1 kg 的物体从静止运动。拉力做功在 0 至 2 m 内为 $6x\text{ J}$, 在 2 至 4 m 内为 $12+3(x-2)\text{ J}$; $\mu=0.2$, $g=10\text{ m/s}^2$ 。求 $x=4\text{ m}$ 时动能, 并判断全程最大动能位置。

【据 2023 年新课标全国卷物理第 20 题改编, 调整摩擦因数】

17. 物块初动能 4 J，沿粗糙斜面下滑时重力做功 15 J、摩擦力做功-6 J。求末动能。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 9 题改编】

三、课后练习

18. 自由下落物体的 E_k-h 图线斜率为 15 J/m，取 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求物体质量。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 1 题改编】

19. 恒力 20 N 与位移方向夹角为 120° ，物体移动 4 m。求该力做功，并说明正负。

【据人教版必修第二册功的计算题型改编】

20. 物体在 4 s 内合力做功 800 J，求这段时间的平均功率。

【据人教版必修第二册功率题型改编】

21. 汽车以 20 m/s 行驶，发动机功率为 60 kW，牵引力与速度同向。求牵引力大小。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 3 题改编】

22. 2 kg 物体以 5 m/s 在水平面上滑行，受到 5 N 恒定摩擦力直至停止。求摩擦力做功和滑行距离。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 4 题改编】

23. 物体从静止由高处下落 3.2 m，不计空气阻力，取 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求落地前速度。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 8 题简化】

24. 力 F 沿位移方向做功。0 至 2 m 时 $F=3 \text{ N}$ ，2 至 3 m 时 $F=5 \text{ N}$ 。求 0 至 3 m 的总功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 5 题改编】

25. 物块由静止沿粗糙斜面下滑，重力做功 24 J，摩擦力做功-9 J。求末动能和克服摩擦力做功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 9 题改编】

26. 木板向右移动 0.2 m，木块相对木板向右移动 0.8 m，木块受到向左摩擦力 3 N。求摩擦力对木块和对木板各做多少功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 7 题改编】

27. 质量 1 kg 的物体从静止开始运动，拉力做功图线与 2023 年新课标全国卷物理第 20 题相同， μ 改为 0.2、 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求 $x=4 \text{ m}$ 时动能及最大动量位置。

【高考真题变式】2023 年新课标全国卷物理第 20 题，调整摩擦因数。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

- 合力做功等于各分力做功的代数和： $W_{\text{合}}=W_1+W_2=4+3=7\text{ J}$ ，选 D。功是标量，不能把两个功按力的垂直方向再作矢量合成。
- 由动能定理， $\Delta E_k=WG=mgh$ ，所以 E_k-h 图线斜率 $\Delta E_k/\Delta h=mg$ ，等于物体所受重力大小，选 C。斜率不是单独的质量或 g 。
- $P=Fv$ ，功率不变时速度减小会使牵引力 $F=P/v$ 增大。阻力 f 不变，减速度大小为 $(f-F)/m$ ，因此减速度逐渐减小，选 B。
- 停止蹬车后只有阻力改变自行车动能。由动能定理， $-W=0-\frac{1}{2}mv^2$ ，所以 $W=\frac{1}{2}mv^2$ ，与 v^2 成正比，选 C。
- $F-s$ 图线的有向面积为 $W=2\times 2+4\times 4-3\times 2=14\text{ J}$ 。初动能 $E_{k0}=\frac{1}{2}\times 2\times 3^2=9\text{ J}$ ，末动能 $E_k=23\text{ J}$ 。由 $\frac{1}{2}mv^2=23$ ，得 $v=\sqrt{23}\text{ m/s}$ 。
- 物块由静止开始，动能定理给出 $WG-W_f=E_k$ ，因此 $WG=E_k+W_f$ ，选 B。另有 $WG=\Delta E_p$ ，但这不改变动能定理中的摩擦功项。
- $W=Fs\cos\theta=10\times 4\times \cos 60^\circ=20\text{ J}$ 。计算前先确认题给的是力与位移的夹角。
- 支持力竖直向上、位移水平，夹角 90° ，支持力做功为 0。阻力与位移反向， $W_{\text{阻}}=-2\times 5=-10\text{ J}$ 。
- 拉力做功 18 J，摩擦力做功 -6 J，合功 12 J。初动能为 0，因此 $\frac{1}{2}\times 2\times v^2=12$ ，得 $v=2\sqrt{3}\text{ m/s}$ 。
- 重力做功 mgh 等于动能增加 $\frac{1}{2}mv^2$ 。约去 m 得 $v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times 10\times 1.25}=5\text{ m/s}$ 。
- 木块对地位移为 $L+x$ ，拉力和摩擦力对木块做功分别为 $F(L+x)$ 和 $-f(L+x)$ ，故木块动能为 $(F-f)(L+x)$ ，选 C。木板对地位移只有 x ，所以摩擦力对木板做功为 f_x 。
- 图线斜率给出前后两段拉力 6 N、3 N。摩擦力为 4 N。 $x=1\text{ m}$ 时合功 2 J，速度 2 m/s，拉力功率 12 W，A 错。 $x=4\text{ m}$ 时动能 $18-16=2\text{ J}$ ，B 对。0 至 2 m 摩擦功大小为 8 J，C 对。 $x=2\text{ m}$ 时动能 4 J，动量 $2\sqrt{2}\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ ，大于 2，D 错。答案 BC。

课堂练习答案

- $W=Fs\cos 60^\circ=20\times 3\times 0.5=30\text{ J}$ 。
- $P=Fv=1500\text{ W}$ ； $W=Pt=6000\text{ J}$ 。
- 初动能 9 J，末动能 4 J， $\frac{1}{2}\times 2\times v^2=4$ ，得 $v=2\text{ m/s}$ 。
- 摩擦力 2 N。 $x=4$ 时拉力功 18 J、摩擦功 -8 J， $E_k=10\text{ J}$ 。两段净力均为正，动能全程增加，最大值在 $x=4\text{ m}$ 。
- 合功为 $15-6=9\text{ J}$ ，末动能为 $4+9=13\text{ J}$ 。

课后练习答案

- 斜率 $mg=15\text{ N}$ ，所以 $m=1.5\text{ kg}$ 。

19. $W=20 \times 4 \times \cos 120^\circ = -40 \text{ J}$ ，为负功。
20. $P_{\text{平均}}=W/t=800/4=200 \text{ W}$ 。
21. $F=P/v=60000/20=3000 \text{ N}$ 。
22. 初动能 25 J ，停止时动能 0 ，摩擦功 -25 J ； $-5s=-25$ ，得 $s=5 \text{ m}$ 。
23. $mgh=\frac{1}{2}mv^2$ ， $v=\sqrt{2 \times 10 \times 3.2}=8 \text{ m/s}$ 。
24. $W=3 \times 2+5 \times 1=11 \text{ J}$ 。
25. 末动能 15 J ；克服摩擦力做功大小为 9 J 。
26. 木块对地位移 1.0 m ，摩擦力对木块做 -3 J ；对木板的摩擦力向右，对地位移 0.2 m ，做 $+0.6 \text{ J}$ 。
27. 拉力总功 18 J ，摩擦功 -8 J ，末动能 10 J 。前后两段拉力分别 6 N 、 3 N ，摩擦力 2 N ，净力均为正，最大动量在 $x=4 \text{ m}$ 。

参考资料

人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》。第八章“机械能守恒定律”：功、功率、重力势能、动能和动能定理。

随课物理讲义《机械能一》。第 7 页第 1-7 题、第 8 页第 8-11 题。题面按课堂用途重排，改绘图均保留原题数据并重新核算。

2023 年新课标全国卷物理第 20 题（山西等五省适用）。用于 $W-x$ 图像例题及两道标注为变式的练习；公开题面显示该题正确选项为 BC。

教育部《普通高中课程方案和数学等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）》。函数与物理基础课按课程标准强调的数学抽象、科学思维和问题解决组织。<https://jsj.moe.gov.cn/n2/1/1/1507.shtml>

21 世纪教育网 2023 高考物理分类解析 专题 06 功和能。

<https://www.21cnjy.com/H/6/91723/17741092.shtml>

2023 年新课标全国卷物理原卷（公开题面）。<https://www.yeyulingfeng.com/wendang/86658.html>

知乎《高中物理知识问答》功和能部分。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1945555176145549051>

高一数学 函数概念与定义域 拓展讲义

先弄清输入、对应关系和输出，再处理定义域、值域、复合关系与分段函数。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：概念与三要素 20 分钟；定义域基础 20 分钟；例题 1-6 25 分钟；例题 7-12 30 分钟；课堂练习 15 分钟；订正与总结 10 分钟。

本讲要点

- ☐ 能根据“每个输入恰有一个输出”判断对应关系是否为函数。
- ☐ 能比较两个函数的定义域和对应关系，判断是否为同一函数。
- ☐ 能求分式、根式和复合函数的定义域，并规范使用区间。
- ☐ 能读取分段函数并处理一题高考真题中的函数值和值域。

核心关系

函数的三个要素是定义域、对应关系和值域；每个允许的输入必须对应唯一输出。

相同输出可以由不同输入得到；同一个输入不能对应两个不同输出。

求定义域时列出生成限制并取交集；复合函数先让括号内整体落在已知定义域中。

分段函数仍是一个函数，先按输入所在区间选用对应的解析式。

一、典型例题

1. 设 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{0, 1\}$ 。下列对应中，能确定从 A 到 B 的函数的是 () A. $x \mapsto x^2$ B. $x \mapsto \pm \sqrt{x}$ C. $x \mapsto x+1$ D. $x \mapsto 1/x$

【教材概念题型改编】人教 A 版《普通高中教科书 数学 必修第一册》3.1.1 函数的概念。

2. 关系 $S = \{(-2, 1), (-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$ 是否表示一个函数？若再加入点 $(1, 2)$ ，结论如何？写出原关系的定义域和值域。

【教材概念题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数的概念与有序数对。

3. 函数 $f(x) = x^2$ 。是否允许 $f(-1) = f(1)$ ？说明理由。

【概念辨析】据人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数定义改编。

4. 判断下列两个函数是否为同一函数： $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ ， $x \neq 1$ ； $g(x)=x+1$ ， $x \in \mathbb{R}$ 。

【教材典型例题题型】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数的三要素。

5. 函数 $f(x)=x^2-1$ 的定义域为 $A=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 。写出定义域、值域，并求 $f(-2)$ 、 $f(1)$ 。

【教材表示法题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.2 函数的表示。

6. 求函数 $f(x)=1/(x-2)$ 的定义域。

【教材基础题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数定义域。

7. 求函数 $f(x)=\sqrt{2-x}+1/(x+3)$ 的定义域。

【定义域综合题型】据公开定义域例题改编，逐项检查根式和分母限制。

8. (2022·北京卷第 11 题) 函数 $f(x)=1/x+\sqrt{1-x}$ 的定义域是 () A. $(-\infty, 1]$ B. $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ C. $(0, 1]$ D. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

【高考真题】2022 年北京卷数学第 11 题。

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 6]$ ，求复合函数 $g(x)=f(2x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】知乎“高考数学抽象函数的定义域”提出先约束括号内整体。

10. (2022·浙江卷第 14 题) 函数 $f(x)=-x^2+2$ ($x \leq 1$)， $f(x)=x+1/x-1$ ($x > 1$)。求 $f(f(1/2))$ 。

【高考真题】2022 年浙江卷数学第 14 题第 1 问；分段条件按原题整理。

11. 沿用 2022 年浙江卷第 14 题的函数。若 $[a, b]$ 上每个 x 都满足 $1 \leq f(x) \leq 3$ ，求 $b-a$ 的最大值。

【高考真题】2022 年浙江卷数学第 14 题第 2 问。

12. 已知复合函数 $g(x)=f(2x-1)$ 中, x 的取值范围为 $[0, 2]$, 且 $2x-1$ 在该范围上恰好取遍 f 的定义域。求 $f(x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域拓展】据知乎“高考数学抽象函数的定义域”中的括号整体范围法改编。

二、课堂练习

13. 关系 $T=\{(-1, 2), (0, 2), (1, 3)\}$ 是否表示函数? 再加入 $(0, 4)$ 后呢?

【据例题 2 改编】

14. 判断 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 与 $g(x)=|x|$ 是否为同一函数; 再与 $h(x)=x$ 比较。

【据函数三要素题型改编】

15. 求函数 $y=\sqrt{(5-x)/(x+1)}$ 的定义域。

【据定义域综合题型改编】

16. 若 f 的定义域为 $[-1, 3]$, 求 $f(x^2)$ 的定义域。

【据抽象函数定义域题型改编】

17. 沿用 2022 年浙江卷第 14 题定义的分段函数, 求 $f(-2)$ 和 $f(2)$ 。

【真题变式】2022 年浙江卷数学第 14 题, 分别代入对应分段。

三、课后练习

18. 设 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{1, 4, 9\}$, 对应 $x \mapsto x^2$ 是否构成从 A 到 B 的函数? 写出理由。

【据人教 A 版必修第一册 3.1.1 改编】

19. 求函数 $y = \sqrt{(x+2)/(x-1)}$ 的定义域。

【定义域题型改编】

20. 求函数 $y = 1/(x^2 - 4)$ 的定义域。

【定义域题型改编】

21. 判断 $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$, 与 $g(x) = x + 2$, $x \in \mathbb{R}$ 是否为同一函数。

【据例题 4 改编】

22. 求 $f(x) = x^2 - 2x$ 在 $[0, 3]$ 上的值域。

【函数值域基础拓展】人教 A 版必修第一册函数表示与图像题型。

23. 已知 $f(x) = -x^2 + 2$ ($x \leq 1$), $f(x) = x + 1/x - 1$ ($x > 1$)。求 $f(-1)$ 、 $f(3)$ 。

【据 2022 年浙江卷数学第 14 题改编】

24. 若 f 的定义域为 $[-2, 4]$, 求 $f(3x+1)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】

25. 求函数 $y = 1/x + \sqrt{2-x}$ 的定义域。

【高考真题变式】据 2022 年北京卷第 11 题, 调整根式常数。

26. 定义函数 $g(x)=4-x^2$ ($x\leq 1$) , $g(x)=x+1/x$ ($x>1$) 。求 $g(g(0))$ 。

【据 2022 年浙江卷数学第 14 题改编】

27. 已知复合函数 $f(2x+1)$ 中, x 的取值范围为 $[0, 3]$, 且 $2x+1$ 在该范围上恰好取遍 f 的定义域, 求 $f(x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】据知乎同一括号整体范围法。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

1. 选 A。A 中每个 $x \in A$ 都有唯一的 $x^2 \in B$ 。B 对 $x=1$ 给出两个值；C 在 $x=1$ 时输出 $2 \notin B$ ；D 在 $x=0$ 时无输出。
2. 原关系是函数，定义域 $\{-2, -1, 0, 1\}$ ，值域 $\{0, 1\}$ 。加入 $(1, 2)$ 后，输入 1 对应两个输出，不再是函数。
3. 允许。函数定义要求每个输入只有一个输出，不要求不同输入的输出不同。此处 $f(-1)=f(1)=1$ 。
4. 不是同一函数。对 $x \neq 1$ ， $f(x)=x+1$ ；但 f 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ， g 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。约分不会把原函数中 $x=1$ 补回定义域。
5. 定义域 $A=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ；函数值依次为 3, 0, -1, 0, 3，值域为 $\{-1, 0, 3\}$ 。 $f(-2)=3$ ， $f(1)=0$ 。
6. 分母不能为 0， $x-2 \neq 0$ ，所以定义域为 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。
7. 根式要求 $x \leq 2$ ，分母要求 $x \neq -3$ 。取交集，定义域为 $(-\infty, -3) \cup (-3, 2]$ 。
8. 分式要求 $x \neq 0$ ，根式要求 $1-x \geq 0$ 即 $x \leq 1$ 。取交集得 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ ，选 B。
9. 要求 $2x \in [0, 6]$ ，解得 $0 \leq x \leq 3$ ，所以 $g(x)$ 的定义域为 $[0, 3]$ 。
10. $1/2 \leq 1$ ， $f(1/2)=-1/4+2=7/4$ 。因 $7/4 > 1$ ， $f(7/4)=7/4+4/7-1=37/28$ 。
11. $x \leq 1$ 时， $1 \leq 2-x^2 \leq 3$ 给出 $-1 \leq x \leq 1$ 。 $x > 1$ 时， $1 \leq x+1/x-1 \leq 3$ ，后一个不等式化为 $x^2-4x+1 \leq 0$ ，故 $1 < x \leq 2+\sqrt{3}$ 。总解集为 $[-1, 2+\sqrt{3}]$ ，最大长度 $b-a=3+\sqrt{3}$ 。
12. 当 $x \in [0, 2]$ 时， $2x-1 \in [-1, 3]$ 。线性函数 $2x-1$ 在 $[0, 2]$ 上取遍 $[-1, 3]$ ，因此 f 的定义域为 $[-1, 3]$ 。

课堂练习答案

13. 原关系是函数；加入 $(0, 4)$ 后，输入 0 对应两个输出，不再是函数。
14. f 与 g 定义域、对应关系相同，是同一函数。 h 在 $\mathbb{R}$ 上与 $|x|$ 不相同，例如 $x=-1$ 时取值不同。
15. $x \leq 5$ 且 $x \neq -1$ ，定义域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 5]$ 。
16. 要求 $x^2 \in [-1, 3]$ ，其中下界自动满足，故 $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ 。
17. $f(-2)=-4+2=-2$ ； $f(2)=2+1/2-1=3/2$ 。

课后练习答案

18. 构成函数，三个输入分别唯一对应 1、4、9，且都属于 B。
19. $x \geq -2$ 且 $x \neq 1$ ，定义域 $[-2, 1) \cup (1, +\infty)$ 。
20. $x^2-4 \neq 0$ ，故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ 。
21. 不是。前者定义域排除 2，后者定义域为 $\mathbb{R}$ 。
22. 配方为 $(x-1)^2-1$ ，最小值 -1；端点值为 0、3，最大值 3，值域 $[-1, 3]$ 。

23. $f(-1)=1$; $f(3)=3+1/3-1=7/3$ 。

24. $-2 \leq 3x+1 \leq 4$, 解得 $-1 \leq x \leq 1$, 定义域 $[-1, 1]$ 。

25. $x \neq 0$ 且 $x \leq 2$, 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, 2]$ 。

26. $g(0)=4$; $g(4)=4+1/4=17/4$ 。

27. 当 $x \in [0, 3]$ 时, $2x+1 \in [1, 7]$, 且题设说明恰好取遍 f 的定义域, 故 f 的定义域为 $[1, 7]$ 。

参考资料

人教 A 版《普通高中教科书 数学 必修第一册》。3.1.1 函数的概念、3.1.2 函数的表示；概念课按定义域、对应关系、值域递进。

2022 年北京卷数学第 11 题。函数定义域真题： $f(x)=1/x+\sqrt{1-x}$ 。

2022 年浙江卷数学第 14 题。分段函数求值与区间值域真题。

知乎《高中数学：函数的概念与性质》。完整列出 2022 年浙江卷第 14 题的分段函数题面，并给出 $37/28$ 与 $3+\sqrt{3}$ 的核对过程。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/569912489>

知乎《人教高中数学 A 版必修一 1.2.1 函数的概念 优质课公开课课件、教案》。

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/427413679>

知乎《连载 05 高考数学抽象函数的定义域》。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2055420207603232913>

21 世纪教育网《第三章 函数概念与性质 知识清单+典型例题》。<https://zy.21cnjy.com/18943848>

高一数学 函数单调性与奇偶性 拓展讲义

从定义和反例起步，再把奇偶性、单调性转化为对称、比较和参数问题。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：定义与反例 20 分钟；例题 1-4 20 分钟；例题 5-8 30 分钟；例题 9-12 35 分钟；课堂练习 10 分钟；订正与总结 5 分钟。

本讲要点

- ☐ 判断奇偶性前先核对定义域是否关于原点对称。
- ☐ 会用定义或作差证明单调性，并能识别不完整的单调性条件。
- ☐ 能把平移后的奇偶性翻译成原函数的对称轴或对称中心。
- ☐ 能综合运用奇偶性、单调性和周期关系处理拓展题。

核心关系

偶函数：定义域关于原点对称，且 $f(-x)=f(x)$ ；奇函数：定义域关于原点对称，且 $f(-x)=-f(x)$ 。

奇函数若在 $x=0$ 有定义，则 $f(0)=0$ ；函数既奇又偶，则定义域内恒为 0。

单调递增必须比较区间内任意 $x_1 < x_2$ ，不能只比较一个端点或有限多个样本。

$f(a+x)=f(a-x)$ 表示图像关于 $x=a$ 对称； $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 表示关于 (a, b) 中心对称。

一、典型例题

1. 奇函数 f 在 $x=0$ 处有定义。求 $f(0)$ ，并说明理由。

【随课原型题】数学讲义第 11 页“奇偶性”部分。

2. 函数 f 在定义域 D 上既是奇函数又是偶函数。能否推出 f 在 D 上恒等于 0？

【随课原型题】数学讲义第 11 页“奇偶性”部分。

3. 判断 $f(x)=\sqrt{x+1}$ 的奇偶性。

【定义域优先题型】据随课数学讲义第 11 页奇偶性定义改编。

4. （2017·北京卷理科数学第 5 题）函数 $f(x)=3^x-(1/3)^x$ 具有哪组性质？ A. 奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增
B. 偶函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增 C. 奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递减 D. 偶函数且在 $\mathbb{R}$ 上递减

【高考真题】2017 年北京卷理科数学第 5 题；知乎文章《高中数学函数：奇偶性，单调性》回归课本分析。

5. (2021·新高考Ⅱ卷第8题) f 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数。下列必成立的是 () A. $f(-1/2)=0$ B. $f(-1)=0$ C. $f(2)=0$ D. $f(4)=0$

【高考真题】2021 年普通高等学校招生全国统一考试新高考Ⅱ卷数学第 8 题。

6. 若 $f(x+1)$ 是偶函数, 求 f 图像的对称轴; 再求 $y=f(2x)$ 的对称轴。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (2) 问。

7. 若函数 $g(x)=f(3x-1)+2$ 为奇函数, 求函数 $y=f(x)$ 图像的对称中心。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (1) 问。

8. 判断下面推理是否正确: 对定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数, 若任意 $x>0$ 都有 $f(x)<f(0)$, 则 f 在 $[0, +\infty)$ 上递减。若不正确, 举出反例。

【原题辨析】随课数学讲义第 16 页第 1 题 C 项。

9. 已知 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$, 其中 $a>0$ 。若 f 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 求 a 的取值范围。

【随课原型题】数学讲义第 16 页第 2 题 (2)。

10. 知乎例题: $f(x)=x^2+2|x-a|$ 。若 f 为偶函数, 求 a ; 另设 $a>0$, $g(x)=f(x)/x$, 若 g 在 $(0, a]$ 上递减, 求 a 的范围。

【知乎例题】“一道数学”《高中数学函数: 奇偶性, 单调性》; 按定义和作差法重排。

11. 求 $f(x)=\log_a(ax^2-x)$ 在 $[2,4]$ 上递增时 a 的取值范围 ($a>0, a\neq 1$)。

【随课原型题】数学讲义第 16 页第 2 题 (1)。

12. 已知奇函数 f 满足 $f(x-4)=-f(x)$ ，且 f 在 $[0,2]$ 上递增。若方程 $f(x)=m$ ($m>0$) 在 $[-8,8]$ 内有四个不同实根 x_1, x_2, x_3, x_4 ，求它们的和。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (3) 问。

二、课堂练习

13. 若 f 为奇函数且 $f(0)$ 有定义，求 $f(0)$ 。

【据随课数学讲义第 11 页改编】

14. 已知 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，比较 $f(-3)$ 与 $f(2)$ ，并解 $f(x)>f(1)$ 。

【单调性定义迁移】据知乎《单调性与奇偶性综合题题型常见解法》的比较与解不等式题型。

15. 若对任意 x 有 $f(2+x)=f(2-x)$ ，求 f 图像的对称轴。

【据随课数学讲义第 20 页对称性公式改编】

16. 若 $f(x-1)$ 是奇函数，求 $y=f(x)$ 图像的对称中心。

【据随课数学讲义第 22 页奇偶性平移题型改编】

17. 反例说明：只知道 $f(1)<f(0)$ 和 $f(2)<f(0)$ ，能否推出 f 在 $[0,2]$ 递减？

【单调性定义辨析】据随课数学讲义第 16 页第 1 题。

三、课后练习

18. 判断 $f(x)=x^5-3x^3+x$ 的奇偶性。

【奇偶性定义题型改编】

19. 判断 $f(x)=\sqrt{x}$ 的奇偶性。

【定义域优先题型改编】

20. 已知 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，比较 $f(-4)$ 与 $f(3)$ 。

【据单调性定义改编】

21. f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，解 $f(2x-1)>f(3)$ 。

【单调性解不等式题型】参考知乎综合题型分类。

22. 若 $f(x-2)$ 为偶函数，求 f 图像的对称轴。

【据随课数学讲义第 22 页平移奇偶性题型改编】

23. 若 $f(x-1)+1$ 为奇函数，求 f 图像的对称中心。

【据随课数学讲义第 22 页平移奇偶性题型改编】

24. 已知奇函数 f 满足 $f(x+3)=-f(x)$ 。求一个确定的周期。

【据随课数学讲义第 22 页周期性题型改编】

25. 求 $f(x)=\log_a(ax^2-x)$ 在 $[2, 4]$ 上递增时 a 的范围， $a>0$ 且 $a\neq 1$ 。

【随课原题】数学讲义第 16 页第 2 题 (1)。

26. 已知 $f(x)=x^2+2|x-a|$ 为偶函数，求 a 。

【知乎例题】“一道数学”《高中数学函数：奇偶性，单调性》。

27. 奇函数 f 满足 $f(x-4)=-f(x)$ ，且在 $[0, 2]$ 递增。若 $f(x)=m$ ($m>0$) 在 $[-8, 8]$ 有四根，求根和。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题 (3)。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

1. 由奇函数定义， $f(0)=-f(0)$ ，所以 $f(0)=0$ 。
2. 能。对任意 $x \in D$ ， $f(-x)=f(x)$ 且 $f(-x)=-f(x)$ ，所以 $f(x)=0$ 。
3. 定义域为 $[-1, +\infty)$ ，不关于原点对称，故既不是奇函数也不是偶函数。无需继续比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 。
4. $f(-x)=3^{-x}-3^x=-f(x)$ ，故为奇函数。若 $x_1 < x_2$ ，则 $3^{x_2}-3^{x_1} > 0$ 且 $3^{-x_1}-3^{-x_2} > 0$ ，所以 $f(x_2)-f(x_1) > 0$ ，选 A。
5. 令 $h(x)=f(2x+1)$ ， h 奇得 $f(1)=0$ 。令 $g(x)=f(x+2)$ ， g 偶得 $f(3)=f(1)=0$ 。再由 $h(-1)=-h(1)$ ，得 $f(-1)=-f(3)=0$ ，选 B。
6. $f(x+1)=f(-x+1)$ ，令 $t=x+1$ ，可写成 $f(t)=f(2-t)$ ，所以 f 图像关于 $x=1$ 对称。对 $y=f(2x)$ ，须有 $2x=1$ ，故对称轴为 $x=1/2$ 。
7. $g(-x)=-g(x)$ 给出 $f(-3x-1)+f(3x-1)=-4$ 。令 $t=3x-1$ ，则 $f(-t-2)+f(t)=-4$ 。两自变量中点为 -1 ，函数值平均数为 -2 ，所以对称中心为 $(-1, -2)$ 。
8. 不正确。条件只比较正数与端点 0，没有比较任意两个正数。反例：令 $f(0)=2$ ， $0 < x \leq 1$ 时 $f(x)=0$ ， $x > 1$ 时 $f(x)=1$ 。虽对所有 $x > 0$ 有 $f(x) < f(0)$ ，但 $1 < 2$ 而 $f(1)=0 < f(2)=1$ ，函数并非递减。
9. 任取 $1 \leq x_1 < x_2$ ，有 $[f(x_2)-f(x_1)]/(x_2-x_1)=(x_1+x_2)/(\sqrt{x_2^2+1}+\sqrt{x_1^2+1})-a$ 。对 $t \geq 1$ ， $\sqrt{t^2+1} \leq \sqrt{2}t$ ，所以前一分式 $\geq 1/\sqrt{2}$ ；当 $x_1 < x_2$ 时取值严格大于 $1/\sqrt{2}$ 的端点下界。因此 $0 < a \leq 1/\sqrt{2}$ 时函数严格递增。若 $a > 1/\sqrt{2}$ ，取 $x_1=1$ 并令 x_2 足够接近 1，差商小于 a ，单调性不成立。
10. 偶性要求 $|x-a|=|x+a|$ 对所有 x 成立，故 $a=0$ 。第二问在 $0 < x \leq a$ 时， $g(x)=x+2a/x-2$ 。任取 $0 < x_1 < x_2 \leq a$ ，差商为 $1-2a/(x_1x_2)$ 。它对所有 $x_1 < x_2$ 均为负，当且仅当 $a \leq 2$ ；结合 $a > 0$ ，得 $0 < a \leq 2$ 。
11. 先保证定义域覆盖 $[2, 4]$ ： $x=2$ 时需 $4a-2 > 0$ ，故 $a > 1/2$ 。令 $q(x)=ax^2-x$ ，则 q 在 $[2, 4]$ 上递增。若 $0 < a < 1$ ， $\log_a$ 是减函数，复合后 f 反而递减；要使 f 递增，必须 $a > 1$ 。答案为 $a > 1$ 。
12. 由奇性和 $f(x+4)=-f(x)$ 得 $f(4-x)=f(x)$ ，并且 $f(x+8)=f(x)$ 。在 $[0, 2]$ 上至多有一个根 r ；四根条件迫使 $0 < r < 2$ 。四根为 $r-8$ 、 $-4-r$ 、 r 、 $4-r$ ，故和为 -8 。

课堂练习答案

13. $f(0)=-f(0)$ ，所以 $f(0)=0$ 。
14. $-3 < 2$ ，故 $f(-3) < f(2)$ ； f 递增， $f(x) > f(1)$ 等价于 $x > 1$ 。
15. 两自变量关于 $x=2$ 对称，因此图像对称轴为 $x=2$ 。
16. $f(-x-1)=-f(x-1)$ 。令 $t=x-1$ ，得到 $f(-t-2)=-f(t)$ ，图像关于 $(-1, 0)$ 中心对称。
17. 不能。有限个函数值比较不能证明任意 $x_1 < x_2$ 时函数值都按同一方向变化；可取分段函数使端点满足条件但内部上升。

课后练习答案

18. 定义域 $\mathbb{R}$ 对称, $f(-x)=-f(x)$, 所以为奇函数。
19. 定义域 $[0, +\infty)$ 不关于原点对称, 既非奇函数也非偶函数。
20. $-4 < 3$, 因此 $f(-4) < f(3)$ 。
21. $2x-1 > 3$, 解得 $x > 2$ 。
22. $f(-x-2)=f(x-2)$ 。令 $t=x-2$, 得 $f(-t-4)=f(t)$, 对称轴为 $x=-2$ 。
23. $f(-x-1)+1=-f(x-1)-1$ 。两个自变量中点为 -1 , 函数值平均数为 -1 , 中心为 $(-1, -1)$ 。
24. 再平移 3 得 $f(x+6)=f(x)$, 所以 6 是一个周期。
25. 定义域要求 $a > 1/2$; $q(x)=ax^2-x$ 在 $[2, 4]$ 递增。底数 $0 < a < 1$ 时对数函数递减, 故只有 $a > 1$ 时复合函数递增, 答案 $a > 1$ 。
26. 令 $f(x)=f(-x)$, 得到 $|x-a|=|x+a|$ 恒成立, 只能 $a=0$ 。
27. 四根按对称与周期关系为 $r-8$ 、 $-4-r$ 、 r 、 $4-r$, 和为 -8 。

参考资料

随课数学讲义。第 11 页奇偶性、第 16 页单调性与参数、第 20 页对称性公式、第 22 页平移、周期与根的对称关系。

2021 年新高考 II 卷数学第 8 题。奇偶性平移真题。

2017 年北京卷理科数学第 5 题。 $f(x)=3^x-(1/3)^x$ 的奇偶性与单调性真题。

教育部《普通高中课程方案和数学等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）》。用于核对函数概念、单调性与奇偶性课的内容边界。<https://jsj.moe.gov.cn/n2/1/1/1507.shtml>

知乎《高中数学函数：奇偶性，单调性》。含 $f(x)=x^2+2|x-a|$ 参数题及按定义、单调性处理的解析。
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/718590074>

知乎《高中数学单调性与奇偶性综合题题型常见解法》。归纳由性质求函数值、比较大小、解不等式、求参数等题型。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1976302375779181322>

知乎《高中数学新教材拓展题指引（人教 A 版）》。用于核对必修第一册函数性质拓展方向。
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/582623803>

21 世纪教育网《函数及其性质五年高考真题分项汇编》。
<https://www.21cnjy.com/H/3/20796/18943848.shtml>